4. செல் சவ்வினை தகர்வு செய்தல்

சில ஆன்டிமைக்ரோபியல் மருந்துகள் அல்லது ஆன்டிபயாடிக்கள் செல் சவ்வின் மீது வினை புரிபவை. மருத்துவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பாலிமிக்சின் இவ்வகை மருந்தாகும். எடுத்துக்காட்டு: பாலிமிக்சின் B மற்றும் பாலிமிக்சின் E (கொலிஸ்டின்).

5. வளர்சிதை மாற்ற வழிமுறை தடுத்தல்

சில மருத்துவ பயன்பாடு கொண்ட மருந்துகள் எதிர் வளர்சிதைமாற்ற பொருள்களாக இருந்து, வளர்சிதை மாற்ற வழிமுறையின் செயல்களை தடை செய்கிறது. இவ்வகை மருந்துகள் வளர்சிதை மாற்ற வழிமுறையில் இயங்குகின்ற முக்கிய நொதியுடன் போட்டியிட்டு தடைசெய்கிறது. எடுத்துக்காட்டு: சல்போனோமைட்ஸ், ட்ரைமெத்தோபிரிம், டாப்சோன் மற்றும் ஐசோநியாஜிட் (படம் 3.2).

3.7 ஆன்டிமைக்ரோபியல் கூர் உணர்வு சோதனை (Antimicrobial Susceptibility Testing)

ஆன்டிமைக்ரோபியல் கூர் உணர்வு சோதனையானது வேதி சிகிச்சை முறையில் பயன்படுத்தப்படும் ஆன்டிமைக்ரோபியல் காரணிகளின் வகை மற்றும் தரத்தை உறுதிச்செய்ய பயன்படுத்தப்படும் சோதனையாகும். மருத்துவ ஆய்வக கூடத்தில் மிக முக்கிய செயல்முறையானது நோய்க் கிருமிகளின் ஆன்டிமைக்ரோபியல் கூர் உணர்வை தீர்மானிப்பதாகும். இது திறன் மிகு ஆன்டிபயாடிக் உள்ள நிலையில், நோய்க் கிருமியின் வளர்ச்சியை தடை செய்வதை குறிப்பதாகும்.

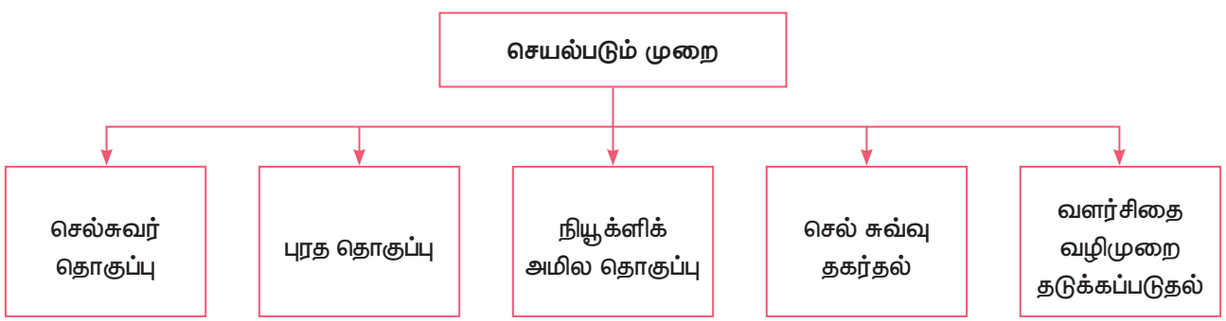
நுண்ணுயிர் எதிர் காரணிகளுக்கு திறனுடைய நோய்க்காரணியின் கூர் உணர்வை தீர்மானிக்க இரண்டு முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறன. அவை

- வட்டத் தகடு பரவல் முறை
- குழாயில் நீர் கலத்தல் முறை

வட்டத் தகடு பரவல் முறை (Disc Diffusion Method) (கிர்பி பாயர் சோதனை)

1966–ல் வில்லியம் கிர்பி மற்றும் ஆல்பர்ட் பாயர் ஆன்டிமைக்ரோபியல் காரணிகளின் கூர் உணர்வை அளவிட ஆன்டிபயாடிக் வட்டத் தகடுகளைப் (disc) பயன்படுத்தி நுண்ணுயிர் தடைப்பட்ட பகுதியை அளவிடும் அடிப்படை தத்துவத்தை முதன் முதலில் உறுதி செய்தனர். மருத்துவ ஆய்வகத்தில் மிக பொதுவான கூர் உணர்வு செயல் முறையாகவும், விரைவாக மற்றும் நுண்ணுயிரிகளின் கூர் உணர்வை தீர்மானிக்க இது தகுந்த முறையாகும்.

ஆன்டிமைக்ரோபியல் காரணிகளின் அறியப்பட்ட செறிவுகளை கொண்ட வட்ட வடிதாள் தகட்டினை சோதனை உயிரி உட்செலுத்தப்பட்ட அகார் தட்டின் (முல்லர் ஹின்டன் அகர்ர்) மேற்பரப்பில் வைக்கப்படுகிறது. (படம் 3.3) 16 மணிலிருந்து 18 மணி நேரத்திற்கு இன்குபேட் செய்த பிறகு ஒவ்வொரு வட்ட வடிதாள் தகடை சுற்றிலும் உள்ள நுண்ணுயிர் தடை செய்யப்பட்ட பகுதியை அளவிடப்படுகிறது. இன்குபேஷன் காலத்தில் ஆன்டிமைக்ரோபியல் காரணி அகாரினுள் பரவி செறிவு சாய்வு விகிதத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. செறிவு சாய்வின் ஒரு கட்டத்தில் கூர் உணர்வு பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சியானது ஒடுக்கப்படுகிறது மற்றும் வட்டத் தகடை சுற்றிலும் வளர்ச்சி இல்லாத வட்டமான பகுதி காணப்படுகிறது.



வழிமுறை வரைபடம் 3.1: ஆன்டிபயாடிக்ஸின் செயல்முறை

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH03.indd 37 2/14/2020 4:36:10 PM